

AutoGrid 17.1 网格控制与质量速查

总览 · Configuration · Wizard · Row · Blade · Gap · Partial Gap · Fillet · Interface · Endwall · Existing Effect · .qualityReport · 命令

控制参数总览

作用域	数量	优先级分布
Configuration	30	P0×1 P2×29
Wizard	13	P0×3 P1×4 P2×6
Row	39	P0×5 P1×26 P2×8
Blade	120	P1×25 P2×95
Gap	4	P0×1 P1×1 P2×2
Partial Gap	7	P2×7
Fillet	8	P2×8
Interface	12	P1×3 P2×9
Endwall	4	P2×4
Existing Effect	104	P2×104
合计	341	P0×10 P1×59 P2×272

全部 341 项控制参数按作用域分组，含完整键名、中文含义、类型/范围、应用阶段和备注。使用途径：独立 CLI 参数（7 项 P0）、`--set` 表达式（全部）、Python API 三种。

Configuration P0 核心 (1 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
configuration/grid_levels	多重网格层级数	整数 [1, 9]	configuration	

Configuration P2 高级 (29 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
configuration/bypass.boundary_layer_relative_width	bypass 边界层相对厚度	浮点 [0, 1]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.clustering	bypass 聚集	浮点 [0,]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.downstream_points	bypass 下游点数	整数 [2, 10001]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.inlet_distribution_relaxation	bypass 入口分布松弛	浮点 [0, 1]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.nozzle_index	bypass nozzle 网格索引	整数 [0, 10001]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.relative_control_distance	bypass 相对控制距离	浮点 [0, 1]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.spanwise_points	bypass 展向点数	整数 [2, 10001]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.streamwise_points	bypass 流向点数	整数 [2, 10001]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.topology	bypass 拓扑 (0=H, 1=C)	整数 [0, 1]	topology	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/bypass.upstream_points	bypass 上游点数	整数 [2, 10001]	distribution	不适用: 项目不是 bypass/nozzle 拓扑
configuration/inlet_bulb.butterfly_smoothing_steps	inlet bulb 蝶形区光顺步数	整数 [0, 10001]	optimization	
configuration/inlet_bulb.c_block_points	inlet bulb C 块点数	整数 [1, 10001]	distribution	

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
configuration/inlet_bulb.h_streamwise_points	inlet bulb H 块流向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/inlet_bulb.radial_points	inlet bulb 径向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/inlet_bulb.singular_line	inlet bulb 奇异线点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/inlet_bulb.smoothing_steps	inlet bulb 光顺步数	整数 [0, 10001]	optimization	
configuration/inlet_bulb.spanwise_points	inlet bulb 展向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/inlet_bulb.streamwise_points	inlet bulb 流向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/inlet_bulb.topology	inlet bulb 拓扑	枚举: sharp, rounded, radial	topology	
configuration/outlet_bulb.butterfly_smoothing_steps	outlet bulb 蝶形区光顺步数	整数 [0, 10001]	optimization	
configuration/outlet_bulb.c_block_points	outlet bulb C 块点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/outlet_bulb.h_streamwise_points	outlet bulb H 块流向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/outlet_bulb.radial_points	outlet bulb 径向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/outlet_bulb.singular_line	outlet bulb 奇异线点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/outlet_bulb.smoothing_steps	outlet bulb 光顺步数	整数 [0, 10001]	optimization	
configuration/outlet_bulb.spanwise_points	outlet bulb 展向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/outlet_bulb.streamwise_points	outlet bulb 流向点数	整数 [1, 10001]	distribution	
configuration/outlet_bulb.topology	outlet bulb 拓扑	枚举: sharp, rounded, radial	topology	
configuration/support_curve_control_points	支撑曲线控制点数	整数 [2, 10001]	configuration	

Wizard P0 核心 (3 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
wizard/first_cell_width	首层单元宽度	浮点 [0,]	wizard	SI长度
wizard/grid_level	RowWizard 网格级别	枚举: coarse, medium, fine, user	wizard	
wizard/spanwise_paths	展向 flow paths	整数 [3, 10001]	wizard	

Wizard P1 常用 (4 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
wizard/blade_tip_rounded_topology	圆钝叶尖拓扑	布尔	wizard	
wizard/far_field_constant_cells_percent	远场常值单元比例	浮点 [0, 100]	wizard	
wizard/far_field_spanwise_paths	远场展向 flow paths	整数 [3, 10001]	wizard	
wizard/full_matching	全匹配拓扑	布尔	wizard	

Wizard P2 高级 (6 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
wizard/acoustic.far_field_reference_layer	声学远场参考层	整数 [1, 10001]	wizard	不适用: 目标行不是声学行
wizard/acoustic.max_b2b_cell_size	声学 B2B 最大单元尺寸	浮点 [0,]	wizard	SI长度 · 不适用: 目标行不是声学行
wizard/acoustic.max_bulb_stream_cell_size	声学 bulb 最大流向单元尺寸	浮点 [0,]	wizard	SI长度 · 不适用: 目标行不是声学行
wizard/acoustic.max_far_field_span_cell_size	声学远场最大展向单元尺寸	浮点 [0,]	wizard	SI长度 · 不适用: 目标行不是声学行
wizard/acoustic.max_span_cell_size	声学区最大展向单元尺寸	浮点 [0,]	wizard	SI长度 · 不适用: 目标行不是声学行
wizard/acoustic.max_stream_cell_size	声学上下游最大流向单元尺寸	浮点 [0,]	wizard	SI长度 · 不适用: 目标行不是声学行

Row P0 核心 (5 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
row/flow_path.number	flow path 数量	整数 [3, 10001]	distribution	
row/mesh_level	行网格级别 (coarse/medium/fine/user)	枚举: coarse, medium, fine, user	distribution	setter: row_accuracy_level
row/optimization.gap_steps	gap 优化步数	整数 [0, 100000]	optimization	
row/optimization.steps	普通优化步数	整数 [0, 100000]	optimization	
row/target_points	user 网格级别目标点数	整数 [100, 2000000000]	distribution	setter: row_accuracy_target

Row P1 常用 (26 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
row/clustering	行级展向聚集	浮点 [0,]	distribution	
row/enforce_blade_wall_cell_width	强制叶片壁面单元宽度	布尔	boundary_layer	
row/flow_path.constant_cells	flow path 常值单元数	整数 [0, 10001]	distribution	
row/flow_path.control_points	flow path 控制点数	整数 [2, 10001]	distribution	
row/flow_path.distribution_smoothing_steps	flow path 分布光顺步数	整数 [0, 100000]	optimization	
row/flow_path.hub_clustering	hub 端 flow path 聚集	浮点 [0,]	distribution	
row/flow_path.intermediate_points	flow path 中间点数	整数 [0, 10001]	distribution	
row/flow_path.shroud_clustering	shroud 端 flow path 聚集	浮点 [0,]	distribution	
row/flow_path.smoothing_steps	flow path 光顺步数	整数 [0, 100000]	optimization	
row/gap.hub_interpolation	hub gap 插值	布尔	distribution	
row/gap.hub_interpolation_location	hub gap 插值展向位置	浮点 [0, 1]	distribution	
row/gap.shroud_interpolation	shroud gap 插值	布尔	distribution	
row/gap.shroud_interpolation_location	shroud gap 插值展向位置	浮点 [0, 1]	distribution	
row/optimization.boundary_steps	边界优化步数	整数 [0, 100000]	optimization	
row/optimization.freeze_skin	冻结 skin 网格	布尔	optimization	
row/optimization.full_multigrid_steps	全多重网格优化步数	整数 [0, 100000]	optimization	
row/optimization.gap_orthogonality	gap 正交性优化权重	浮点 [0, 1]	optimization	
row/optimization.gap_skewness	gap 偏斜优化模式	枚举: no, medium, yes	optimization	
row/optimization.multigrid	启用优化多重网格	布尔	optimization	
row/optimization.nmb	NMB 优化权重	浮点 [0, 1]	optimization	
row/optimization.orthogonality	正交性优化权重	浮点 [0, 1]	optimization	
row/optimization.skewness	偏斜优化模式	枚举: no, medium, yes	optimization	
row/optimization.straight_boundary	直边界控制	浮点 [0, 1]	optimization	
row/optimization.wake	尾迹正交性优化权重	浮点 [0, 1]	optimization	
row/span_interpolation	展向插值间距	浮点 [0, 1]	distribution	
row/streamwise_weight	入口/叶片/出口流向权重	浮点元组(3) [≥0]	distribution	setter: tuple_args

Row P2 高级 (8 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
row/bladeless_mesh	无叶片通道网格	布尔	topology	
row/downstream.before_nozzle_relaxation	喷嘴前下游块松弛	浮点 [0, 1]	distribution	
row/downstream.relaxation	下游块聚集松弛	浮点 [0, 1]	distribution	

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
row/downstream.untwist	下游块去扭曲	布尔	topology	
row/downstream.untwist_location	下游去扭曲流向位置	浮点 [0, 1]	distribution	
row/upstream.relaxation	上游块聚集松弛	浮点 [0, 1]	distribution	
row/upstream.untwist	上游块去扭曲	布尔	topology	
row/upstream.untwist_location	上游去扭曲流向位置	浮点 [0, 1]	distribution	

Blade P1 常用 (25 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
blade/b2b.default.azimuthal_inlet_down_points	Default 拓扑 azimuthal_inlet_down_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.azimuthal_inlet_points	Default 拓扑 azimuthal_inlet_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.azimuthal_inlet_up_points	Default 拓扑 azimuthal_inlet_up_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.azimuthal_outlet_down_points	Default 拓扑 azimuthal_outlet_down_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.azimuthal_outlet_points	Default 拓扑 azimuthal_outlet_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.azimuthal_outlet_up_points	Default 拓扑 azimuthal_outlet_up_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.boundary_layer_expansion	边界层增长率	浮点 [1,]	boundary_layer	限拓扑: default
blade/b2b.default.boundary_layer_gap_points	Default 拓扑 boundary_layer_gap_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.boundary_layer_points	Default 拓扑 boundary_layer_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.boundary_layer_width	边界层厚度	浮点 [0,]	boundary_layer	SI长度 · 限拓扑: default
blade/b2b.default.cell_width_at_wall	壁面首层宽度	浮点 [0,]	boundary_layer	SI长度 · 限拓扑: default
blade/b2b.default.hub_cell_width_at_wall	hub 端首层宽度	浮点 [0,]	boundary_layer	SI长度 · 限拓扑: default
blade/b2b.default.leading_edge_cell_width	前缘单元宽度	浮点 [0,]	boundary_layer	SI长度 · 限拓扑: default
blade/b2b.default.leading_edge_index	Default 拓扑 leading_edge_index	整数 [0, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.shroud_cell_width_at_wall	shroud 端首层宽度	浮点 [0,]	boundary_layer	SI长度 · 限拓扑: default
blade/b2b.default.skin_max_expansion	skin 块最大增长率	浮点 [1,]	boundary_layer	限拓扑: default
blade/b2b.default.streamwise_inlet_points	Default 拓扑 streamwise_inlet_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.streamwise_outlet_points	Default 拓扑 streamwise_outlet_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.streamwise_pressure_points	Default 拓扑 streamwise_pressure_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.streamwise_suction_points	Default 拓扑 streamwise_suction_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.trailing_edge_cell_width	尾缘单元宽度	浮点 [0,]	boundary_layer	SI长度 · 限拓扑: default
blade/b2b.default.trailing_edge_index	Default 拓扑 trailing_edge_index	整数 [0, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.wake_control	尾迹控制	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.wake_prolongation	尾迹延伸	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.wall_width_interpolation	壁面宽度插值	浮点 [0, 1]	boundary_layer	限拓扑: default

Blade P2 高级 (95 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
blade/b2b.default.blade_reference_angle	叶片参考角	浮点 [-360, 360]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.chord_control_points	弦向控制点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.fix_inlet_angle	固定入口角	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.fix_inlet_mesh	固定入口网格	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.fix_outlet_angle	固定出口角	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.fix_outlet_mesh	固定出口网格	布尔	topology	限拓扑: default

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
blade/b2b.default.free_inlet_angle	自由入口角	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.free_outlet_angle	自由出口角	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.high_stagger_detection	高 stagger 自动检测	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.high_stagger_optimization	高 stagger 优化	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.inlet_angle	入口网格角	浮点 [-180, 180]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.inlet_stagger	入口 stagger 类型	枚举: normal, low, high	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.intersection_control_points	交线控制点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.intersection_law	交线分布律	整数 [0, 20]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.intersection_precision_ratio	交线精度检查比	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.intersection_quality	交线质量控制	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.leading_edge_zcst	前缘 Z 常值线	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.outlet_angle	出口网格角	浮点 [-180, 180]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.outlet_stagger	出口 stagger 类型	枚举: normal, low, high	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.periodicity	Default 周期面匹配	枚举: non_matching, matching	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.throat_inlet_relaxation	喉部入口松弛	浮点 [0, 1]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.throat_outlet_relaxation	喉部出口松弛	浮点 [0, 1]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.throat_points	喉部点数	整数 [0, 10001]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.throat_projection_type	喉部投影类型	整数 [0, 10]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.default.trailing_edge_zcst	尾缘 Z 常值线	布尔	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.type	Default 拓扑走向	枚举: streamwise, rounded_azimuthal, rounded_streamwise	topology	限拓扑: default
blade/b2b.default.wake_deviation_angle	尾迹偏转角	浮点 [-180, 180]	distribution	限拓扑: default
blade/b2b.hi.automatic_clustering_relaxation	H&I automatic_clustering_relaxation	布尔	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.azimuthal_inlet_points	H&I azimuthal_inlet_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.azimuthal_inlet_up_points	H&I azimuthal_inlet_up_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.azimuthal_outlet_points	H&I azimuthal_outlet_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.azimuthal_outlet_up_points	H&I azimuthal_outlet_up_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.clustering_relaxation	H&I clustering_relaxation	浮点 [0, 1]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.h_full	H&I 完整 H 块	布尔	topology	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.h_inlet	H&I 入口 H 块	布尔	topology	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.h_outlet	H&I 出口 H 块	布尔	topology	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.leading_edge_index	H&I leading_edge_index	整数 [0, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.skin_block	H&I skin 块	布尔	topology	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.streamwise_blade_inlet_pressure_points	H&I streamwise_blade_inlet_pressure_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.streamwise_blade_inlet_suction_points	H&I streamwise_blade_inlet_suction_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.streamwise_blade_outlet_pressure_points	H&I streamwise_blade_outlet_pressure_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.streamwise_blade_outlet_suction_points	H&I streamwise_blade_outlet_suction_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.streamwise_blade_pressure_points	H&I streamwise_blade_pressure_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.streamwise_blade_suction_points	H&I streamwise_blade_suction_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.streamwise_previous_blade_suction_points	H&I streamwise_previous_blade_suction_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hi.trailing_edge_index	H&I trailing_edge_index	整数 [0, 10001]	distribution	限拓扑: hi
blade/b2b.hoh.around_boundary_layer_points	HOH 边界层周围点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.blade_distribution_smoothing_steps	HOH blade_distribution_smoothing_steps	整数 [0, 100000]	optimization	限拓扑: hoh

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
blade/b2b.hoh.blade_side_points	HOH 吸力/压力面点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.boundary_layer_cell_width	HOH boundary_layer_cell_width	浮点 [0,]	boundary_layer	SI长度 - 限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.boundary_layer_factor	HOH boundary_layer_factor	浮点 [0,]	boundary_layer	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.boundary_layer_points	HOH 边界层点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_azimuthal_h_points	HOH gap H 块方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_azimuthal_o_points	HOH gap O 块方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_leading_addition	HOH gap_leading_addition	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_leading_ratio	HOH gap_leading_ratio	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_matching	HOH gap 与主通道匹配	布尔	topology	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_streamwise_h_points	HOH gap H 块流向点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_trailing_addition	HOH gap_trailing_addition	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.gap_trailing_ratio	HOH gap_trailing_ratio	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.h_inlet_azimuthal_points_1	HOH 入口 H1 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.h_inlet_azimuthal_points_2	HOH 入口 H2 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.h_inlet_azimuthal_points_3	HOH 入口 H3 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.h_outlet_azimuthal_points_1	HOH 出口 H1 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.h_outlet_azimuthal_points_2	HOH 出口 H2 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.h_outlet_azimuthal_points_3	HOH 出口 H3 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.i_inlet_azimuthal_points	HOH 入口 I 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.i_inlet_periodic_points	HOH 入口 I 周期点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.i_outlet_azimuthal_points	HOH 出口 I 方位点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.i_outlet_periodic_points	HOH 出口 I 周期点数	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.inlet_extension	HOH inlet 延伸块	布尔	topology	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.inlet_extension_location	HOH inlet extension_location	浮点 [0, 1]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.inlet_extension_streamwise_points	HOH inlet extension_streamwise_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.inlet_extension_type	HOH inlet 延伸块类型	枚举: i, h	topology	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.leading_edge_absolute_distance	HOH leading edge absolute_distance	浮点 [0,]	distribution	SI长度 - 限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.leading_edge_cell_length	HOH leading edge cell_length	浮点 [0,]	distribution	SI长度 - 限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.leading_edge_control_type	HOH leading edge 分布控制类型	枚举: none, absolute_distance, relative_distance, cell_length	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.leading_edge_relative_distance	HOH leading edge relative_distance	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.outlet_extension	HOH outlet 延伸块	布尔	topology	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.outlet_extension_location	HOH outlet extension_location	浮点 [0, 1]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.outlet_extension_streamwise_points	HOH outlet extension_streamwise_points	整数 [2, 10001]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.outlet_extension_type	HOH outlet 延伸块类型	枚举: i, h	topology	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.trailing_edge_absolute_distance	HOH trailing edge absolute_distance	浮点 [0,]	distribution	SI长度 - 限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.trailing_edge_cell_length	HOH trailing edge cell_length	浮点 [0,]	distribution	SI长度 - 限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.trailing_edge_control_type	HOH trailing edge 分布控制类型	枚举: none, absolute_distance, relative_distance, cell_length	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.trailing_edge_relative_distance	HOH trailing edge relative_distance	浮点 [0,]	distribution	限拓扑: hoh
blade/b2b.hoh.wake_clustering	HOH wake_clustering	浮点 [0,]	boundary_layer	限拓扑: hoh
blade/b2b.topology	B2B 拓扑类型	枚举: default, hoh, user, hi	topology	
blade/edge_treatment.leading_blend	前缘 blend 权重	浮点 [0, 1]	topology	
blade/edge_treatment.leading_blunt	前缘 blunt 处理	布尔	topology	

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
blade/edge_treatment.leading_sharp	前缘 sharp 处理	布尔	topology	
blade/edge_treatment.trailing_blend	尾缘 blend 权重	浮点 [0, 1]	topology	
blade/edge_treatment.trailing_blunt	尾缘 blunt 处理	布尔	topology	
blade/edge_treatment.trailing_rounded	尾缘 rounded 处理	布尔	topology	
blade/edge_treatment.trailing_sharp	尾缘 sharp 处理	布尔	topology	

Gap P0 核心 (1 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
gap/spanwise_points	gap 展向点数	整数 [2, 10001]	distribution	

Gap P1 常用 (1 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
gap/clustering	gap 聚集	浮点 [0,]	distribution	

Gap P2 高级 (2 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
gap/constant_cells	gap 常值单元数	整数 [0, 10001]	distribution	
gap/topology	gap 网格拓扑	枚举: ho, o, o2h	topology	

Partial Gap P2 高级 (7 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
partial-gap/clustering_relaxation	partial-gap 聚集松弛	浮点 [0, 1]	distribution	
partial-gap/constant_cells	partial-gap 常值单元数	整数 [0, 10001]	distribution	
partial-gap/leading_edge_points	partial-gap 前缘点数	整数 [2, 10001]	distribution	
partial-gap/spanwise_cell_width	partial-gap 展向单元宽度	浮点 [0,]	distribution	SI长度
partial-gap/spanwise_points	partial-gap 展向点数	整数 [2, 10001]	distribution	
partial-gap/streamwise_cell_width	partial-gap 流向单元宽度	浮点 [0,]	distribution	SI长度
partial-gap/trailing_edge_points	partial-gap 尾缘点数	整数 [2, 10001]	distribution	

Fillet P2 高级 (8 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
fillet/butterfly_radial_points	fillet 蝶形径向点数	整数 [2, 10001]	distribution	
fillet/butterfly_topology	fillet 蝶形拓扑	布尔	topology	
fillet/clustering	fillet 聚集	浮点 [0,]	distribution	
fillet/constant_cells	fillet 常值单元数	整数 [0, 10001]	distribution	
fillet/leading_edge_clustering	fillet 前缘聚集	浮点 [0,]	distribution	
fillet/spanwise_height_clustering	fillet 通道高度聚集	浮点 [0,]	distribution	
fillet/spanwise_points	fillet 展向点数	整数 [2, 10001]	distribution	
fillet/trailing_edge_clustering	fillet 尾缘聚集	浮点 [0,]	distribution	

Interface P1 常用 (3 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
interface/b2b_control	接口 B2B 控制	布尔	interface	setter: interface_bool
interface/streamwise_cell_width	接口流向单元宽度	浮点 [0,]	interface	SI长度
interface/streamwise_points	接口流向点数	整数 [2, 10001]	interface	

Interface P2 高级 (9 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
interface/clustering_relaxation_factor	接口聚集松弛因子	浮点 [0, 1]	interface	
interface/clustering_relaxation_location	接口聚集松弛位置	枚举: none, hub, shroud, mid_span	interface	
interface/geometry_fixed	固定接口几何	布尔	interface	setter: interface_bool
interface/r_cst	接口 R 常值形状	浮点 [0,]	interface	SI长度
interface/reference_frame	接口参考系	枚举: relative, absolute	interface	
interface/relative_location	接口相对位置	浮点 [0, 1]	interface	
interface/shape	接口形状	枚举: linear, curvilinear, user, default	interface	
interface/streamwise_index	接口流向索引	整数 [0, 10001]	interface	
interface/z_cst	接口 Z 常值形状	浮点	interface	

Endwall P2 高级 (4 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
endwall/connected_layers	端壁连接层数	整数 [1, 10001]	existing_effect	
endwall/generation_type	端壁网格生成类型	整数 [0, 20]	existing_effect	
endwall/optimization_steps	端壁优化步数	整数 [0, 100000]	existing_effect	
endwall/spanwise_points	端壁展向点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	

Existing Effect P2 高级 (104 项)

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
basin-hole/boundary_layer_points	basin hole boundary_layer_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
basin-hole/boundary_optimization_steps	basin hole boundary_optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
basin-hole/hole_side_points	basin hole hole_side_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
basin-hole/optimization_steps	basin hole optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
basin-hole/streamwise_resolution	basin hole streamwise_resolution	整数 [2, 10001]	existing_effect	
blade-sheet/leading_edge_points	blade sheet 前缘附近点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
blade-sheet/trailing_edge_points	blade sheet 尾缘附近点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/around_optimization_steps	endwall-holes-line around_optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
endwall-holes-line/azimuthal_points	端壁孔线方位点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/boundary_layer_points	endwall-holes-line boundary_layer_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/down_clustering	端壁孔线下侧聚集	浮点 [0,]	existing_effect	
endwall-holes-line/downstream_wake_length	endwall-holes-line downstream_wake_length	浮点 [0,]	existing_effect	
endwall-holes-line/inside_optimization_steps	endwall-holes-line inside_optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
endwall-holes-line/intersection_tolerance	endwall-holes-line intersection_tolerance	浮点 [0,]	existing_effect	
endwall-holes-line/preserved_lower_layers	endwall-holes-line preserved_lower_layers	整数 [0, 10001]	existing_effect	

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
endwall-holes-line/preserved_upper_layers	endwall-holes-line preserved_upper_layers	整数 [0, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/spanwise_down_points	endwall-holes-line spanwise_down_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/spanwise_up_points	endwall-holes-line spanwise_up_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/streamwise_left_points	endwall-holes-line streamwise_left_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/streamwise_points	endwall-holes-line streamwise_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/streamwise_right_points	endwall-holes-line streamwise_right_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
endwall-holes-line/up_clustering	端壁孔线上侧聚集	浮点 [0,]	existing_effect	
endwall-holes-line/upstream_wake_length	endwall-holes-line upstream_wake_length	浮点 [0,]	existing_effect	
existing-effect/azimuthal_points	已有 ZR 技术效果 azimuthal_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
existing-effect/boundary_layer_maximum_expansion	已有 ZR 技术效果 boundary_layer_maximum_expansion	浮点 [1,]	existing_effect	
existing-effect/boundary_maximum_expansion	已有 ZR 技术效果 boundary_maximum_expansion	浮点 [1,]	existing_effect	
existing-effect/clustering_relaxation_angle	已有 ZR 技术效果 clustering_relaxation_angle	浮点 [0, 180]	existing_effect	
existing-effect/constant_cells_percent	已有 ZR 技术效果 constant_cells_percent	浮点 [0, 100]	existing_effect	
existing-effect/far_field_smoothing_steps	已有 ZR 技术效果 far_field_smoothing_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
existing-effect/general_maximum_expansion	已有 ZR 技术效果 general_maximum_expansion	浮点 [1,]	existing_effect	
existing-effect/h_topology_corners	已有 ZR 技术效果 h_topology_corners	布尔	existing_effect	
existing-effect/h_topology_thin_films	已有 ZR 技术效果 h_topology_thin_films	布尔	existing_effect	
existing-effect/matching_rs_connection	已有 ZR 技术效果 matching_rs_connection	布尔	existing_effect	
existing-effect/maximum_expansion	已有 ZR 技术效果 maximum_expansion	浮点 [1,]	existing_effect	
existing-effect/periodic_fnmb_row_connection	已有 ZR 技术效果 periodic_fnmb_row_connection	布尔	existing_effect	
existing-effect/periodic_fnmb_rs_connection	已有 ZR 技术效果 periodic_fnmb_rs_connection	布尔	existing_effect	
existing-effect/periodic_rs_connection	已有 ZR 技术效果 periodic_rs_connection	布尔	existing_effect	
existing-effect/radial_expansion	已有 ZR 技术效果 radial_expansion	浮点 [1,]	existing_effect	
existing-effect/smoothing_steps	已有 ZR 技术效果 smoothing_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
existing-effect/solid_wall_clustering	已有 ZR 技术效果 solid_wall_clustering	浮点 [0,]	existing_effect	
existing-effect/special_boundary_layer_distribution	已有 ZR 技术效果采用专用边界层分布	布尔	existing_effect	
existing-effect/theta_deviation_propagation	已有 ZR 技术效果 theta_deviation_propagation	浮点 [0, 180]	existing_effect	
holes-line/around_optimization_steps	holes-line around_optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
holes-line/boundary_layer_points	holes-line boundary_layer_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
holes-line/downstream_wake_length	holes-line downstream_wake_length	浮点 [0,]	existing_effect	
holes-line/inside_optimization_steps	holes-line inside_optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
holes-line/intersection_tolerance	holes-line intersection_tolerance	浮点 [0,]	existing_effect	
holes-line/preserved_lower_layers	holes-line preserved_lower_layers	整数 [0, 10001]	existing_effect	
holes-line/preserved_upper_layers	holes-line preserved_upper_layers	整数 [0, 10001]	existing_effect	
holes-line/spanwise_down_points	holes-line spanwise_down_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
holes-line/spanwise_points	holes-line spanwise_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
holes-line/spanwise_up_points	holes-line spanwise_up_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
holes-line/streamwise_left_points	holes-line streamwise_left_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
holes-line/streamwise_points	holes-line streamwise_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
holes-line/streamwise_right_points	holes-line streamwise_right_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
holes-line/upstream_wake_length	holes-line upstream_wake_length	浮点 [0,]	existing_effect	
lete-wizard/blade_type	LETE 叶片角度类型	枚举: normal, very_low_angle, very_high_angle	existing_effect	

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
lete-wizard/constant_cells	LETE 层常值单元数	整数 [0, 10001]	existing_effect	
lete-wizard/control_points	LETE 层控制点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
lete-wizard/hub_clustering	LETE 层 hub 聚集	浮点 [0,]	existing_effect	
lete-wizard/hub_expansion	LETE hub 增长率	浮点 [1,]	existing_effect	
lete-wizard/iteration_steps	LETE 迭代步数	整数 [0, 100000]	existing_effect	
lete-wizard/layers	LETE 层数	整数 [1, 10001]	existing_effect	
lete-wizard/leading_chord_tolerance	LETE 前缘弦长容差	浮点 [0, 1]	existing_effect	
lete-wizard/shroud_clustering	LETE 层 shroud 聚集	浮点 [0,]	existing_effect	
lete-wizard/shroud_expansion	LETE shroud 增长率	浮点 [1,]	existing_effect	
lete-wizard/trailing_chord_tolerance	LETE 尾缘弦长容差	浮点 [0, 1]	existing_effect	
pin-fins-line/around_optimization_steps	pin-fins-line around_optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
pin-fins-line/boundary_layer_points	pin-fins-line boundary_layer_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/downstream_wake_length	pin-fins-line downstream_wake_length	浮点 [0,]	existing_effect	
pin-fins-line/inside_optimization_steps	pin-fins-line inside_optimization_steps	整数 [0, 100000]	existing_effect	
pin-fins-line/intersection_tolerance	pin-fins-line intersection_tolerance	浮点 [0,]	existing_effect	
pin-fins-line/preserved_lower_layers	pin-fins-line preserved_lower_layers	整数 [0, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/preserved_upper_layers	pin-fins-line preserved_upper_layers	整数 [0, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/spanwise_down_points	pin-fins-line spanwise_down_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/spanwise_points	pin-fins-line spanwise_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/spanwise_up_points	pin-fins-line spanwise_up_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/streamwise_left_points	pin-fins-line streamwise_left_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/streamwise_points	pin-fins-line streamwise_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/streamwise_right_points	pin-fins-line streamwise_right_points	整数 [2, 10001]	existing_effect	
pin-fins-line/upstream_wake_length	pin-fins-line upstream_wake_length	浮点 [0,]	existing_effect	
snubber/clustering	snubber 聚集	浮点 [0,]	existing_effect	
snubber/downstream_points	snubber 下游点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
snubber/fillet_butterfly_radial_points	snubber fillet 蝶形径向点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
snubber/leading_edge_relative_control	snubber 前缘相对控制距离	浮点 [0, 1]	existing_effect	
snubber/skin_expansion	snubber skin 增长率	浮点 [1,]	existing_effect	
snubber/skin_points	snubber skin 点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
snubber/spanwise_index	snubber 展向索引	整数 [0, 10001]	existing_effect	
snubber/spanwise_points	snubber 展向点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
snubber/trailing_edge_relative_control	snubber 尾缘相对控制距离	浮点 [0, 1]	existing_effect	
snubber/upstream_points	snubber 上游点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
solid-body/azimuthal_points	solid body 方位点数	整数 [2, 10001]	existing_effect	
solid-body/b2b_relaxation	solid body B2B 松弛	浮点 [0, 1]	existing_effect	
solid-body/keep_blade_mesh	保留叶片固体网格	布尔	existing_effect	
solid-body/keep_cooling_channel_mesh	保留冷却通道网格	布尔	existing_effect	
solid-body/keep_mesh_around_skin	保留 skin 周围网格	布尔	existing_effect	
solid-body/keep_skin_mesh	保留 skin 网格	布尔	existing_effect	
solid-body/streamwise_distribution	solid body 流向点分布方式	枚举: same_as_blade, adapted	existing_effect	
stagnation-point/constant_cells_percent	停滞点常值单元比例	浮点 [0, 100]	existing_effect	

控制键	含义	类型 / 范围	阶段	备注
stagnation-point/distribution_absolute_distance	停滞点绝对控制距离	浮点 [0,]	existing_effect	SI长度
stagnation-point/distribution_cell_length	停滞点分布单元长度	浮点 [0,]	existing_effect	SI长度
stagnation-point/distribution_relative_distance	停滞点相对控制距离	浮点 [0, 1]	existing_effect	
stagnation-point/distribution_type	停滞点分布控制类型	枚举: absolute_distance, relative_distance, cell_length	existing_effect	
stagnation-point/parametric_location	停滞点参数位置	浮点 [0, 1]	existing_effect	

.qualityReport 解析数据模型

parse_quality_report() 将 AutoGrid 17.1 质量报告解析为五层结构化字典：**metadata**（报告级元数据）→ **project**（项目信息）→ **entities[]**（逐实体统计）→ **metrics**（扁平化指标）→ **result**（质量判定）。下方逐层列出全部字段。

一、报告元数据 model["metadata"] — 7 字段

字段	类型	解析来源	说明
autogrid_version	str None	AUTOGRID version X.X	AutoGrid 版本号，如 "17.1"
generation_date	str None	Generation Date : YYYY-MM-DD HH:MM:SS	网格生成日期时间字符串
generation_time	str None	Generation Time : HH:MM:SS	耗时原始字符串
generation_time_seconds	int None	派生: HH:MM:SS → 秒	网格生成总耗时（秒）
mesh_validity	str None	Mesh Validity : ...	网格合法性，如 "OK"
overlapping_status	enum	派生: 解析重叠信息	"NO_OVERLAP" "OVERLAP" "UNKNOWN"
overlapping_message	str None	Mesh Validity : OK (No Overlapping...)	重叠状态原文，如 "No Overlapping Cells Generated"

二、项目信息 model["project"]

字段	类型	解析来源	说明
name	str None	PROJECT : ...	项目名称
template_path	str None	TEMPLATE FILE : ...	.trb 模板文件路径
units	str None	外部发现: input.geomTurbo 中 UNITS	长度单位，如 "Millimeters"、"Meters"
units_factor	float None	外部发现: input.geomTurbo 中 UNITS-FACTOR	长度换算因子（到米），如 0.001
number_of_points	int None	NUMBER OF POINTS ...（顶层，非行内）	全拓扑总网格点数
number_of_rows	int None	NUMBER OF ROWS ...	叶排数；若缺失则从 rows[] 推断

逐行信息 project["rows"][N] — 每行 6 字段

字段	类型	解析来源	说明
name	str	ROW NAME: ...	叶排行名称，如 "row 1"
main_blades	int None	NUMBER OF MAIN BLADES ...	主叶片数
splitter_blades	int None	NUMBER OF SPLITTER BLADES ...	分流叶片数
number_of_points	int None	NUMBER OF POINTS ...（行内）	该行网格点数
layers	int None	NUMBER OF LAYERS ...	展向网格层数
b2b_topology	str None	BLADE TO BLADE TOPOLOGY ...	B2B 拓扑类型，如 "Default"

三、实体统计 model["entities"][N]

每个实体（scope="entire_mesh" 或 scope="row"）含 3 个全局字段 + 6 类准则，每准则含 minimum / maximum / average / critical_location。wall_distance 额外含 unit 和 si（SI 米制换算）。

3a. 全局字段（每实体 3 个）

字段	类型	解析来源
scope	"entire_mesh" "row"	"Entire Mesh Quality" → entire_mesh, 行名 → row
name	str	节标题文本, 如 "Entire Mesh"、"row 1"
negative_cells	int None	No Negative Cell → 0, 或 Negative Cells: N
number_of_points	int None	Number of Points N
grid_levels	int None	Number of grid levels N

3b. 六类准则统计（每准则 3 个统计值）

准则 key	中文名	工程含义	最差值	硬门槛	报告标签
skewness_angle	偏斜角	网格单元内角偏离 90° 的程度，衡量正交性。越接近 90° 越好，Minimum 为最差单元	minimum	≥ 15°	Skewness Angle
spanwise_skewness_angle	展向偏斜角	沿叶高（展向）方向的面内偏斜。180°–min 为偏离角，越小越好	minimum	180°–min ≤ 40°	Spanwise Skewness Angle
spanwise_expansion_ratio	展向膨胀比	展向相邻单元尺寸比，反映展向网格过渡光滑性。越接近 1 越好	maximum	≤ 2.0	Spanwise Expansion Ratio
aspect_ratio	长宽比	单元最长边与最短边之比。过大导致数值精度下降和收敛困难	maximum	≤ 15000	Aspect Ratio
expansion_ratio	膨胀比	相邻单元体积/尺寸变化率，反映流向和周向网格过渡光滑性	maximum	≤ 3.0	Expansion Ratio
wall_distance	壁面距离	首层网格中心到最近壁面的距离，影响边界层分辨率 (y+)。唯一含 SI 换算	maximum	无硬限	wall Distance

每个准则在实体中存储为 criteria[<key>] = {minimum, maximum, average, critical_location}。wall_distance 额外含 unit (项目单位) 和 si = {minimum, maximum, average, unit:“m”}。统计值由正则 (Minimal|Maximum|Average) <Label> : <value> 提取，位置由 (Min|Max) Location <Label> : <block> I,J,K:<i>,<j>,<k> 提取。

四、扁平化指标字典 model["metrics"]

由 flatten_entity_metrics(entire_mesh_entity) 生成，将分层准则压平为 34 个顶层字段，兼容旧接口调用。注意：偏斜角和展向偏斜角的工程最差值为 minimum，因此 critical_location 字段使用 min_ 前缀；其余准则最差值为 maximum，使用 max_ 前缀。

4a. 全局计数字段（3 个）

字段	类型	说明
negative_cells	int	负体积单元数
number_of_points	int	全网格总点数
grid_levels	int	多重网格层级数

4b. 偏斜角 — 3 统计 + 1 位置 + 1 block（5 字段）

字段	来源	说明
min_skewness_angle	minimum	最小偏斜角（最差值），硬门槛 ≥ 15°
max_skewness_angle	maximum	最大偏斜角
avg_skewness_angle	average	平均偏斜角
min_skewness_angle_critical_location	critical_location	最小偏斜角所在位置对象
min_skewness_angle_block	location.block	最小偏斜角所在网格块名

4c. 展向偏斜角 — 3 统计 + 1 位置 + 1 block（5 字段）

字段	来源	说明
min_spanwise_skewness_angle	minimum	最小展向偏斜角（最差值），硬门槛 180°–min ≤ 40°
max_spanwise_skewness_angle	maximum	最大展向偏斜角
avg_spanwise_skewness_angle	average	平均展向偏斜角
min_spanwise_skewness_angle_critical_location	critical_location	最小展向偏斜角所在位置对象
min_spanwise_skewness_angle_block	location.block	最小展向偏斜角所在网格块名

4d. 展向膨胀比 — 3 统计 + 1 位置 + 1 block（5 字段）

字段	来源	说明
min_spanwise_expansion_ratio	minimum	最小展向膨胀比
max_spanwise_expansion_ratio	maximum	最大展向膨胀比（最差值），硬门槛 ≤ 2.0

字段	来源	说明
avg_spanwise_expansion_ratio	average	平均展向膨胀比
max_spanwise_expansion_ratio_critical_location	critical_location	最大展向膨胀比所在位置对象
max_spanwise_expansion_ratio_block	location.block	最大展向膨胀比所在网格块名

4e. 长宽比 — 3 统计 + 1 位置 + 1 block (5 字段)

字段	来源	说明
min_aspect_ratio	minimum	最小长宽比
max_aspect_ratio	maximum	最大长宽比（最差值），硬门槛 ≤ 15000
avg_aspect_ratio	average	平均长宽比
max_aspect_ratio_critical_location	critical_location	最大长宽比所在位置对象
max_aspect_ratio_block	location.block	最大长宽比所在网格块名

4f. 膨胀比 — 3 统计 + 1 位置 + 1 block (5 字段)

字段	来源	说明
min_expansion_ratio	minimum	最小膨胀比
max_expansion_ratio	maximum	最大膨胀比（最差值），硬门槛 ≤ 3.0
avg_expansion_ratio	average	平均膨胀比
max_expansion_ratio_critical_location	critical_location	最大膨胀比所在位置对象
max_expansion_ratio_block	location.block	最大膨胀比所在网格块名

4g. 壁面距离 — 3 统计 + 1 位置 + 1 block (5 字段)

字段	来源	说明
min_wall_distance	minimum	最小壁面距离（项目单位）
max_wall_distance	maximum	最大壁面距离（项目单位），无硬性门槛
avg_wall_distance	average	平均壁面距离（项目单位）
max_wall_distance_critical_location	critical_location	最大壁面距离所在位置对象
max_wall_distance_block	location.block	最大壁面距离所在网格块名

4h. 衍生字段 (1 个)

字段	计算方式	说明
wall_distance_uniformity	max_wall_distance / min_wall_distance	壁面距离均匀性（min $\neq 0$ 时计算），仅作参考不参与判定

4i. 最差位置对象结构 critical_location

字段	类型	说明
extreme	"minimum" "maximum"	该准则的工程最差值方向，由 CRITICAL_EXTREME 定义
reported_extreme	"minimum" "maximum"	报告中实际标注的极值方向（偏斜角报告写 Max Location 但 extreme=minimum）
block	str	极值所在网格块名，如 "row_1_flux_1_Main_Blade_skin"
i	int	块内 I 索引
j	int	块内 J 索引
k	int	块内 K 索引
derived_from_scope	str 不存在	若全网格位置由行级推导，记录来源 scope ("row")
derived_from_name	str 不存在	若全网格位置由行级推导，记录来源行名

注意: `_derive_entire_mesh_locations()` (line 522) 在全网格缺少 `critical_location` 时，从行级匹配极值推导。`_add_wall_uniformity()` (line 690) 仅在 `min_wall  $\neq 0$` 时计算 `uniformity`。

五、质量判定 `model["result"] ← evaluate_quality(metrics)`

5a. 必需字段 (8 项, 缺一即为 UNKNOWN)

`negative_cells · number_of_points · grid_levels · min_skewness_angle · max_expansion_ratio · min_spanwise_skewness_angle · max_spanwise_expansion_ratio · max_aspect_ratio`

5b. 判定逻辑

status	accepted	条件
PASS	true	8 项必需字段全存在 + 7 项硬门槛全满足
FAIL	false	字段齐全但 ≥1 项硬门槛违反； reasons[] 列出具体违反项
UNKNOWN	false	任一必需字段缺失（ reasons[] 列出缺失项）， 或无可用质量数据源

5c. 7 项硬门槛 (HARD_LIMITS)

#	检测指标	条件	违反时 reason	说明
1	negative_cells	= 0	Negative cells detected	不允许出现负体积单元
2	grid_levels	≥ 3	Insufficient grid levels	多重网格层级至少 3 层
3	min_skewness_angle	≥ 15°	Minimum skewness angle below hard limit	最差偏斜角不低于 15°
4	max_expansion_ratio	≤ 3.0	Maximum expansion ratio above hard limit	最大膨胀比不超过 3
5	180° – min_spanwise_skewness_angle	≤ 40°	Spanwise angular deviation above hard limit	展向偏斜偏离不超过 40°（即 min ≥ 140°）
6	max_spanwise_expansion_ratio	≤ 2.0	Spanwise expansion ratio above hard limit	展向膨胀比不超过 2
7	max_aspect_ratio	≤ 15000	Maximum aspect ratio above hard limit	最大长宽比不超过 15000

注意第 5 项：虽然质量报告中提取的是 min_spanwise_skewness_angle，但硬门槛检测的是 180.0 - min_spanwise_skewness_angle > 40.0，即 min_spanwise_skewness_angle < 140° 时判定失败。这与偏斜角（直接 ≥ 15°）的检测方式不同。

六、数据源优先级 & CGNS 降级

优先级	数据源	解析函数	说明
①	.qualityReport	parse_quality_report()	AutoGrid 原生文本报告，数据最完整：含 metadata、project、entities[]、逐行统计、critical_location
②	CGNS 内嵌	parse_embedded_cgns_quality()	降级方案：仅含 1 个 entire_mesh 实体，无 metadata、无 project、无逐行 entities
③	无数据源	—	返回空模型，result.status = UNKNOWN，reasons = ["No quality source found"]

七、三算例基线

几何	点数	grid_levels	min 偏斜角	max 膨胀比	min 展向偏斜	max 展向膨胀	max 长宽比	状态
Rotor37	1,464,289	3	21.76°	1.73	168.31°	1.37	342	PASS
WP100_comp	4,239,316	3	21.70°	3.72	119.89°	1.56	317	FAIL
ori1	2,744,343	3	10.16°	2.67	134.33°	1.83	942	FAIL

Rotor37 全绿通过； WP100_comp 膨胀比超标（3.72 > 3.0）且展向偏斜偏离 60.11° > 40°； ori1 偏斜角严重不足（10.16° < 15°）且展向偏斜偏离 45.67° > 40°。

八、常用命令

用途	命令
列出全部控制	python mesh.py --list-controls
列 P0/P1/P2 控制	python mesh.py --list-controls P1
查看单项详情	python mesh.py --describe-control blade/b2b.default.streamwise_inlet_points
dry-run 验证	python mesh.py in.geomTurbo --dry-run --set "row:*/mesh_level=fine"
实机生成	python mesh.py in.geomTurbo --mesh-level fine --target-points 500000
多项 --set 组合	python mesh.py in.geomTurbo --set "config/grid_levels=3" --set "row:*/flow_path.number=73"